### 🔍 PVST+ (Per VLAN Spanning Tree Plus)

PVST+ est une version améliorée du **Per VLAN Spanning Tree (PVST)** utilisée principalement sur les équipements Cisco. Il permet d'exécuter **une instance STP par VLAN**, optimisant ainsi la gestion du trafic et la résilience du réseau.

### ✅ Avantages de PVST+

✓ **Optimisation du trafic par VLAN** : Chaque VLAN peut avoir son propre **Root Bridge**, permettant une meilleure répartition de la charge et une gestion fine du trafic.
✓ **Convergence rapide** : Utilisé avec **Rapid PVST+ (basé sur RSTP)**, il permet une récupération rapide après une panne.
✓ **Compatibilité avec STP classique** : Fonctionne avec **STP standard** et est bien pris en charge sur les équipements Cisco.

### ❌ Inconvénients de PVST+

❌ **Consommation de ressources CPU et mémoire** : Une instance STP est exécutée **par VLAN**, ce qui **augmente la charge** sur les commutateurs, surtout dans des réseaux avec **beaucoup de VLANs**.
❌ **Scalabilité limitée** : Gérer plusieurs instances STP peut devenir complexe et lourd à mesure que le réseau grandit.
❌ **Cisco proprietary** : PVST+ est **propriétaire Cisco**, donc moins compatible avec des équipements multi-vendeurs.

---

### 🔍 MST (Multiple Spanning Tree)

MST (**Multiple Spanning Tree**) est une **norme IEEE 802.1s** qui permet de regrouper plusieurs VLANs dans **une seule instance STP** (MST Instance, ou MSTI). Cela réduit considérablement le nombre d'instances STP nécessaires.

### ✅ Avantages de MST

✓ **Scalabilité** : Regrouper plusieurs VLANs sous une seule instance STP réduit la charge CPU et mémoire sur les switches. Très utile pour **les grandes infrastructures**.
✓ **Interopérabilité** : **Standard IEEE**, donc compatible avec plusieurs fournisseurs (contrairement à PVST+ qui est propre à Cisco).
✓ **Optimisation de la convergence** : MST peut être combiné avec **RSTP** pour une meilleure vitesse de récupération en cas de panne.
✓ **Contrôle efficace du trafic** : Peut être configuré pour **équilibrer la charge** en assignant différents Root Bridges à différentes MST Instances (MSTI).

### ❌ Inconvénients de MST

❌ **Configuration plus complexe** : Il faut bien planifier et **assigner les VLANs aux bonnes instances** MST pour en tirer le meilleur parti.
❌ **Interopérabilité avec PVST+ compliquée** : MST peut coexister avec PVST+, mais cela nécessite une configuration spécifique (ex : un VLAN de correspondance entre les deux).
❌ **Déploiement moins granulaire** : Contrairement à PVST+, MST ne permet **pas un STP indépendant pour chaque VLAN**, mais seulement **par groupe de VLANs**.

---

⚖️ **Comparaison rapide : PVST+ vs MST**

| Critère | PVST+ | MST |
|---|---|---|
| **Nombre d'instances STP** | Une par VLAN | Une par groupe de VLANs |
| **Consommation CPU/RAM** | Élevée | Réduite |
| **Scalabilité** | Faible sur de grands réseaux | Très bonne |
| **Interopérabilité** | Propriétaire Cisco | Standard IEEE 802.1s |
| **Équilibrage de charge** | Très efficace (un Root Bridge par VLAN) | Efficace, mais nécessite une bonne configuration |
| **Convergence** | Rapide avec Rapid PVST+ | Très rapide avec RSTP |
| **Complexité de configuration** | Moyenne | Plus élevée (groupes de VLANs à définir) |

⏳ **Quel choix selon ton réseau ?**

💡 **Si ton réseau est** :

- **Petit à moyen (ex : quelques dizaines de VLANs, environnement Cisco)** → **PVST+** peut être un bon choix pour **l'optimisation du trafic VLAN par VLAN**.
- **Grand, avec plusieurs centaines de VLANs** → **MST est préférable** car il **réduit la charge CPU/RAM** et facilite la scalabilité.
- **Multi-fournisseurs (Cisco + autre marque)** → **MST** est le choix évident pour **une meilleure compatibilité**.

👉 **Conclusion** :
✅ **PVST+ est idéal pour les réseaux Cisco de taille moyenne** avec un **besoin de contrôle granulaire VLAN par VLAN**.
✅ **MST est plus adapté aux grandes infrastructures**, où la **scalabilité et l'optimisation des ressources** sont critiques.